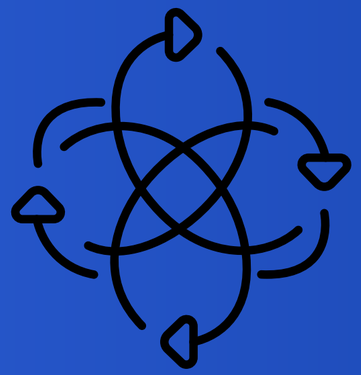
BLOCOS DE PROGRAMAÇÃO

NOME: FELIPE KRUEGER, GUSTAVO ENGEL & MATHEUS E. SCHNEIDER

Introdução

EVOLUÇÃO DOS CLPS

AUMENTO DA COMPLEXIDADE



NORMA IEC 61131-3

ARQUITETURA ROBUSTA

Bloco de Função (FC - Function)

O QUE É:
SUB-ROTINA SEM MEMÓRIA PRÓPRIA.

COMPORTAMENTO ESTÁTICO:
MESMAS ENTRADAS SEMPRE GERAM OS MESMOS RESULTADOS.

DADOS VOLÁTEIS:
VARIÁVEIS TEMPORÁRIAS PERDIDAS AO FIM DA EXECUÇÃO.

APLICAÇÕES IDEAIS:
CÁLCULOS MATEMÁTICOS, CONVERSÕES DE UNIDADES E VALIDAÇÕES.

Bloco Funcional (FB – Function Block)

- **O QUE É**
  BLOCO COM MEMÓRIA DEDICADA (DB DE INSTÂNCIA).

- **CONCEITO DE "CAIXA PRETA"**
  LÓGICA INTERNA PROTEGIDA, INTERAÇÃO APENAS VIA ENTRADAS/SAÍDAS.

- **COMPORTAMENTO DINÂMICO**
  SAÍDAS PODEM VARIAR PARA AS MESMAS ENTRADAS, DEPENDENDO DO HISTÓRICO.

- **RETENÇÃO DE ESTADO**
  ARMAZENA VALORES E ESTADOS ENTRE OS CICLOS DE VARREDURA.

- **APLICAÇÕES IDEAIS**
  CONTROLE DE MOTORES (PARTIDA/PARADA), MALHAS PID E CONTADORES.

Comparativo Técnico (FC vs. FB)

Elementos de Programação				
Elemento	**Nome**	**Possui Memória?**	**Quando Usar**	**Principais Características**
FC	Função	Não	Cálculos e conversões matemáticas.	Variáveis temporárias se perdem após a execução; o resultado depende apenas das entradas atuais.
FB	Bloco de Função	Sim	Controle de motores, temporizadores e máquinas de estado.	Exige um DB de Instância para armazenar estados que persistem entre os ciclos de varredura.
OB	Bloco de Organização	N/A	Interface entre o Sistema Operacional e o programa.	Controla o ciclo de scan (OB1), alarmes, inicialização (Startup) e interrupções de tempo.

BLOCOS DE ORGANIZAÇÃO (OB) – CICLO PRINCIPAL

- **O QUE SÃO**

  INTERFACE ENTRE O SISTEMA OPERACIONAL DO CLP E O PROGRAMA DO USUÁRIO.

- **OB1 (SCAN CYCLE)**

  PONTO DE ENTRADA PRIMÁRIO, EXECUTADO CONTINUAMENTE.

- **ETAPAS DO CICLO DE VARREDURA**

  LEITURA, EXECUÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

USO DE BLOCOS DE DADOS (DB)

- OB DE STARTUP (EX: OB100): EXECUTADO UMA ÚNICA VEZ AO LIGAR O CLP (INICIALIZA VARIÁVEIS).
- OBS DE ALARME/HARDWARE: RESPOSTA IMEDIATA A EVENTOS FÍSICOS CRÍTICOS, INTERROMPENDO O CICLO NORMAL.
- OBS DE TEMPO (CYCLIC INTERRUPT): EXECUÇÃO EM INTERVALOS FIXOS (EX: 100 MS). IDEAL PARA MALHAS PID.
- OBS DE ERRO E DIAGNÓSTICO: CHAMADOS EM CASO DE FALHAS NO HARDWARE OU SOFTWARE, EVITANDO PARADAS ABRUPTAS (STOP).

VANTAGENS DOS DBS OTIMIZADOS

PADRÃO ATUAL: RECOMENDADO PARA CLPS MODERNOS (S7-1200 / S7-1500).

RETENTIVIDADE INDIVIDUAL: CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA DE RETENÇÃO DE MEMÓRIA POR VARIÁVEL.

EDIÇÃO EM RUN: PERMITE ADICIONAR VARIÁVEIS SEM REINICIAR A CPU E SEM PERDER VALORES ATUAIS

ALTA VELOCIDADE: ORGANIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VARIÁVEIS PELO SISTEMA OPERACIONAL.

ACESSO SIMBÓLICO: USO APENAS DE NOMES (TAGS), EVITANDO ERROS DE ENDEREÇO FÍSICO.

EXEMPLOS PRÁTICOS DE PROJETO

OBRIGADO!

#Somos WEG